Versuch 253

Absorption von α-, β- und γ-Strahlen

PAP 2.2, [2] [1]

20.10.2026

Teilnehmende Person: **Lorenz Nahchbar**

Gruppe: 7

Kurs: Nachmittags

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Motivation . . . 1

1.2 Physikalische Grundlagen . . . 1

1.2.1 Radioaktive Strahlungsarten . . . 1

1.2.2 Zerfallsgesetz und Aktivität . . . 1

1.2.3 Absorptionsgesetz für γ-Strahlung . . . 2

1.3 Messaufbau . . . 2

1.4 Durchführung . . . 3

1.4.1 Inbetriebnahme und Nulleffektmessung . . . 3

1.4.2 Absorption von β-Strahlung in Aluminium . . . 3

1.4.3 Absorption von γ-Strahlung in Blei . . . 3

1.4.4 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers . . . 3

1.4.5 Absorptionsmessung von α-Strahlung . . . 3

2 Durchführung **4**

2.1 Messprotokoll . . . 4

3 Auswertung **8**

3.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium . . . 8

3.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei . . . 10

3.3 Aktivität des γ-Strahlers . . . 11

3.4 Absorption von α-Strahlung in Luft . . . 13

4 Zusammenfassung und Diskussion **15**

5 Anhang **15**

5.1 Grafische Auswertung der Energien . . . 15

5.2 Auswertungscode . . . 16

Quellen- und Literaturverzeichnis **25**

1. Einleitung

1.1 Motivation

Der Versuch 253 befasst sich mit der experimentellen Untersuchung der Absorption von α-, β- und γ-Strahlung in unterschiedlichen Medien. Ziel des Versuchs ist es, aus den aufgenommenen Absorptionskurven die Maximalenergie der β-Strahlung sowie die Energien der α- und γ-Strahlung zu bestimmen. Darüber hinaus wird die Aktivität eines γ-Strahlers ermittelt und unter Berücksichtigung geometrischer Korrekturfaktoren bewertet.

1.2 Physikalische Grundlagen

1.2.1 Radioaktive Strahlungsarten

Radioaktivität beschreibt den spontanen Zerfall instabiler Atomkerne unter Abgabe von Energie in Form von Teilchen- oder Photonenstrahlung. Man unterscheidet drei wesentliche Strahlungsarten:

- **α-Strahlung**: Ausstoß von zweifach positiv geladenen Heliumkernen ($^4_2\mathrm{He}^{2+}$). Sie besitzen ein diskretes, monoenergetisches Energiespektrum und weisen in Materie eine scharf definierte Reichweite auf.
- **β-Strahlung**: Emittierung von Elektronen (β^-) oder Positronen (β^+). Da die Zerfallsenergie stetig auf das emittierte Teilchen und ein Neutrino bzw. Antineutrino aufgeteilt wird, besitzen β-Teilchen ein kontinuierliches Energiespektrum bis zu einer Maximalenergie $E^{\beta}_{\max}$.
- **γ-Strahlung**: Elektromagnetische Quanten hoher Energie, die bei Übergängen angeregter Atomkerne in energetisch niedrigere Zustände frei werden. Das Spektrum ist diskret und charakteristisch für das jeweilige Nuklid.

1.2.2 Zerfallsgesetz und Aktivität

Die zeitliche Abnahme der Anzahl instabiler Kerne folgt dem exponentiellen Zerfallsgesetz:

$$n(t) = n_0 \cdot e^{-\lambda t} \tag{1.1}$$

wobei:

- $n(t)$: Zählrate bzw. Zerfallsrate zum Zeitpunkt t
- n_0: Zählrate zum Anfangszeitpunkt $t = 0$
- λ: Zerfallskonstante des Stoffs
- t: Zeit

Die Zerfallskonstante λ steht in direktem Zusammenhang mit der Halbwertszeit $T_{1/2}$:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \tag{1.2}$$

wobei:

- $T_{1/2}$: Halbwertszeit des radioaktiven Nuklids

Die Aktivität A beschreibt die Gesamtzahl der Zerfälle pro Sekunde im vollen Raumwinkel 4π. Da ein Detektor nur einen Bruchteil Ω erfasst, berechnet sich die unkorrigierte Aktivität zu:

$$A = \frac{4\pi n}{\epsilon\Omega} = \frac{4nd^2}{\epsilon r^2} \tag{1.3}$$

wobei:

- A: Aktivität der Quelle (Zerfälle pro Sekunde)
- n: Gemessene Zählrate nach Abzug des Nulleffekts
- ϵ: Ansprechwahrscheinlichkeit des Zählrohrs (für β-Strahlung $\epsilon \approx 1$, für γ-Strahlung $\epsilon \approx 0{,}04$)
- Ω: Raumwinkel
- d: Abstand zwischen Präparat und Zählrohreingang
- r: Radius des Zählrohrs

Da der Nachweis der Strahlung im Zählrohr über dessen gesamte Länge l stattfindet, muss der Raumwinkel korrigiert werden. Unter der Annahme der halben Zählrohrlänge ergibt sich der korrigierte Raumwinkel Ω_{korr} zu:

$$\Omega_{\text{korr}} = \frac{\pi r^2}{(d + l/2)^2} \tag{1.4}$$

wobei:

- l: Länge der sensitiven Zählrohrzone ($l = 4\,\text{cm}$)

Daraus folgt die raumwinkelkorrigierte Aktivität A_{korr}:

$$A_{\text{korr}} = \frac{4n(d + l/2)^2}{\epsilon r^2} = A \cdot k_1 \tag{1.5}$$

wobei:

- k_1: Raumwinkel-Korrekturfaktor mit $k_1 = \frac{(d+l/2)^2}{d^2}$

1.2.3 Absorptionsgesetz für γ-Strahlung

Beim Durchgang durch Materie wird γ-Strahlung durch Photoeffekt, Comptonstreuung und Paarbildung geschwächt. Die Abschwächung folgt dem Lambert-Beer-Gesetz:

$$n(x) = n_0 \cdot e^{-\mu x} \tag{1.6}$$

wobei:

- $n(x)$: Gemessene Zählrate nach dem Absorber der Dicke x
- n_0: Ungeschwächte Zählrate ohne Absorber
- μ: Linearer Schwächungskoeffizient des Absorbermaterials
- x: Dicke des Absorbermaterials

1.3 Messaufbau

Der Messaufbau besteht aus folgenden Komponenten:

- Geiger-Müller-Zählrohr mit einem Betriebs-Zählgerät

- Evakuierbarer Glaszylinder mit integriertem Zählrohr, Magnetfeld zur Elektronenablenkung und eingebautem ^{241}Am-Präparat
- Strahlungsquellen: ^{90}Sr/^{90}Y (β-Strahler), ^{60}Co (γ-Strahler) und ^{241}Am (α-Strahler)
- Absorbermaterialien: Aluminiumplatten verschiedener Stärken und Bleiplatten
- Runder Aluminium-Kollimator und rechteckiger Blei-Kollimator
- Präparatehalter mit optischer Schiene
- Drehschieber-Vakuumpumpe zur Druckvariation im Glaszylinder

1.4 Durchführung

1.4.1 Inbetriebnahme und Nulleffektmessung

Zunächst nahmen wir das Geiger-Müller-Zählrohr gemäß der Betriebsanleitung in Betrieb und stellten die Betriebsspannung im empfohlenen Bereich von 500 V bis 550 V ein. Bevor wir Messungen mit Quellen durchführten, entfernten wir alle radioaktiven Präparate aus der unmittelbaren Umgebung und maßen den Nulleffekt n_0 über einen Zeitraum von 5 Minuten.

1.4.2 Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Wir brachten den runden Aluminium-Kollimator an und justierten das ^{90}Sr/^{90}Y-Präparat in einem Abstand von $d \approx 6\,\text{cm}$ exakt auf die Mitte des Zählrohrs. Zuerst maßen wir die Zählrate ohne Absorber. Anschließend fügten wir schrittweise Aluminiumplatten mit Dickenänderungen von je 0,3 mm in den Strahlengang ein und erfassten jeweils die Zählrate n. Nach Erreichen der maximalen Absorptionsdicke führten wir eine 5-minütige Messung mit zusätzlich 1 mm Aluminium durch, um den Nulleffekt n_0^β inklusive der durch Bremsstrahlung erzeugten Hintergrundstrahlung zu bestimmen.

1.4.3 Absorption von γ-Strahlung in Blei

Für die Untersuchung der γ-Strahlung montierten wir den rechteckigen Bleikollimator und positionierten das ^{60}Co-Präparat in einem Abstand von $d \approx 15\,\text{cm}$ zum Zählrohr. Nach einer Nullmessung ohne Abschirmung platzierten wir Bleiplatten in Schritten von 0,5 cm direkt vor dem Kollimator, bis eine Gesamtdicke von 5 cm erreicht war. Die Messdauer betrug für jede Dickenstufe jeweils 1 Minute.

1.4.4 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Zur Bestimmung der Aktivität schraubten wir das ^{60}Co-Präparat in den dafür vorgesehenen Bleizylinder ein. Wir wählten nacheinander die Abstände $d = 5\,\text{cm}$, $d = 10\,\text{cm}$ und $d = 20\,\text{cm}$ zwischen Präparat und Zählrohreingang und maßen bei jedem Abstand die Zählrate für die Dauer von 1 Minute.

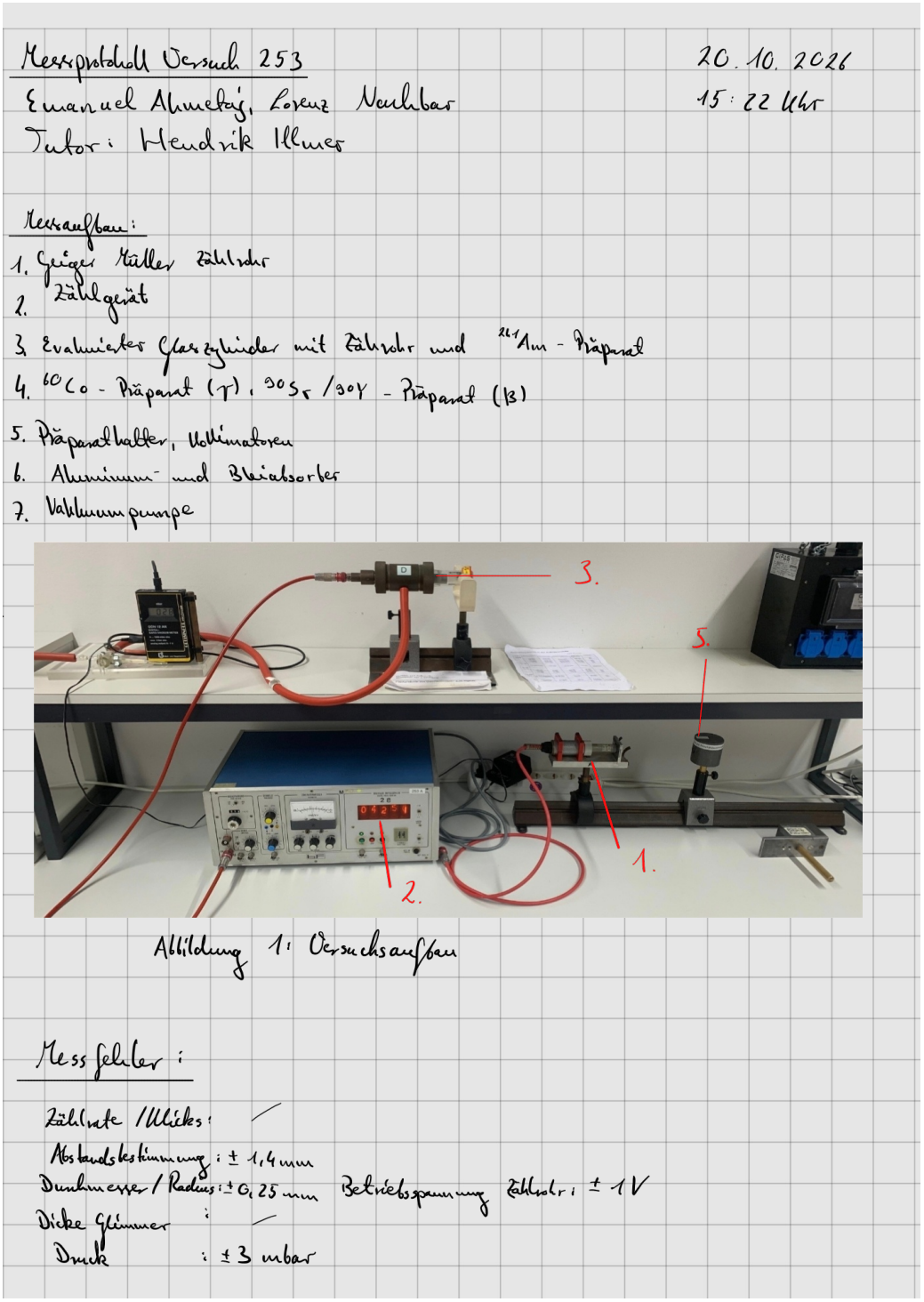
1.4.5 Absorptionsmessung von α-Strahlung

Um die Reichweite der α-Teilchen von ^{241}Am zu bestimmen, nutzten wir die Luft im Glaszylinder als variablen Absorber. Wir schlossen die Vakuumpumpe an das Glasrohr an und evakuierten den Zylinder zunächst auf etwa 20 mbar. Anschließend erhöhten wir den Druck schrittweise in Abständen von ca. 100 mbar und maßen bei jedem Druckpunkt für 1 Minute die Zählrate. Im

Bereich des steilen Abfalls der Zählrate erfassten wir zusätzliche Zwischenwerte in kleineren Druckschritten.

2. Durchführung

2.1 Messprotokoll


Messprotokoll Versuch 253

20.10.2026

Emanuel Ahmetaj, Lorenz Nachbar

15:22 Uhr

Tutor: Hendrik Illner

Messaufbau:

1. Geiger Müller Zählrohr
2. Zählgerät
3. Evakuierter Glaszylinder mit Zählrohr und ^{241}Am - Präparat
4. ^{60}Co - Präparat (γ), ^{90}Sr / ^{90}Y - Präparat (β)
5. Präparathalter, Kollimatoren
6. Aluminium- und Bleiabsorber
7. Vakuumpumpe

Abbildung 1: Versuchsaufbau

Messfehler:

Zählrate / Klicks: /

Abstandsbestimmung: ± 1,4 mm

Durchmesser / Radius: ± 0,25 mm

Betriebsspannung Zählrohr: ± 1 V

Dicke Glimmer: /

Druck: ± 3 mbar

Abbildung 2.1: Messprotokoll - Seite 1

1.) Einschalten / Inbetriebnahme Zählrohr

Betriebsspannung $U = 520\,V$

Durchmesser Zählrohr $d = (20,0 \pm 0,5)\,mm \rightarrow r = (10,00 \pm 0,25)\,mm$

2.) Nulleffekt messen

Wir messen 5 min lang den Nulleffekt n_0.

$n_0 = 106 \rightarrow n_0$ auf 30 s $\Rightarrow n_{0,30} = 10,6$

Zählrate $\epsilon_0 = \frac{106}{300s} = 0,35\,\frac{1}{s} \Rightarrow$ Für 30 s : Zählrate $z_{0,30} = 10,60\,\frac{1}{s}$

n_0 auf 120 s : $n_{0,120} = 42,4$

3.) Absorbtion β- Strahlung in Aluminium

Abstand Kollimator $a_{Al} = (60,0 \pm 1,0)\,mm$

Präparat : Sr^{90} Nr. DG 866 (CT 872 war nicht auf Liste)

Wir platzieren Al-Kollimator im Abstand a_{Al} zum Zählrohr u. messen die Zählrate. Dann bringen wir 0,3mm Aluminiumplatten vor dem Zählrohr an u. messen für jeweils 30 s die Zählrate, bei kleinen Zählraten für 120 s u. bei Erreichen von n_0 für 5 min mit einer zusätzlich mit einer 1mm Aluminiumplatte um n_0^β zu bestimmen.

Tabelle 1: Absorption von β- Strahlen in Aluminium

Dicke d [mm]	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3
Messzeit T [s]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Klicks n	587	334	223	148	110	72	37	20	13	13	11	11
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	19,57	11,13	7,43	4,93	3,67	2,4	1,23	0,67	0,43	0,43	0,37	0,37

Dicke d [mm]	3,6	3,3	3,0
Messzeit T [s]	120	120	120
Klicks n	31	44	47
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	0,25	0,37	0,39

$n_0^\beta = 108$, bei Dicke 4,6mm für 5 min ($z_0^\beta = \frac{n_0^\beta}{300s} = 0,36$)

Abbildung 2.2: Messprotokoll - Seite 2

4.) Absorption von γ-Strahlen in Blei:

Präparat: ^{60}Co, Nr.: SN 372
Abstand a_{Pb} = (150,0 ± 1,0) mm
Wir messen wie zuvor die Zählrate eines γ-Strahlers.
Wir platzieren im Abstand d_{Pb} den Pb-Kollimator. Dann schirmen wir das Zählrohr insg. zehn mal mit 0,5cm Pb-Platten ab und messen jeweils 1 min. lang die Zählrate.

Tabelle 2: Absorption von γ-Strahlen in Blei

Dicke d [mm]	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Klicks n	571	393	289	225	189	132	112	90	62	61	54	45
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	9,52	6,55	4,82	3,72	3,15	2,2	1,87	1,50	1,03	1,02	0,9	0,75

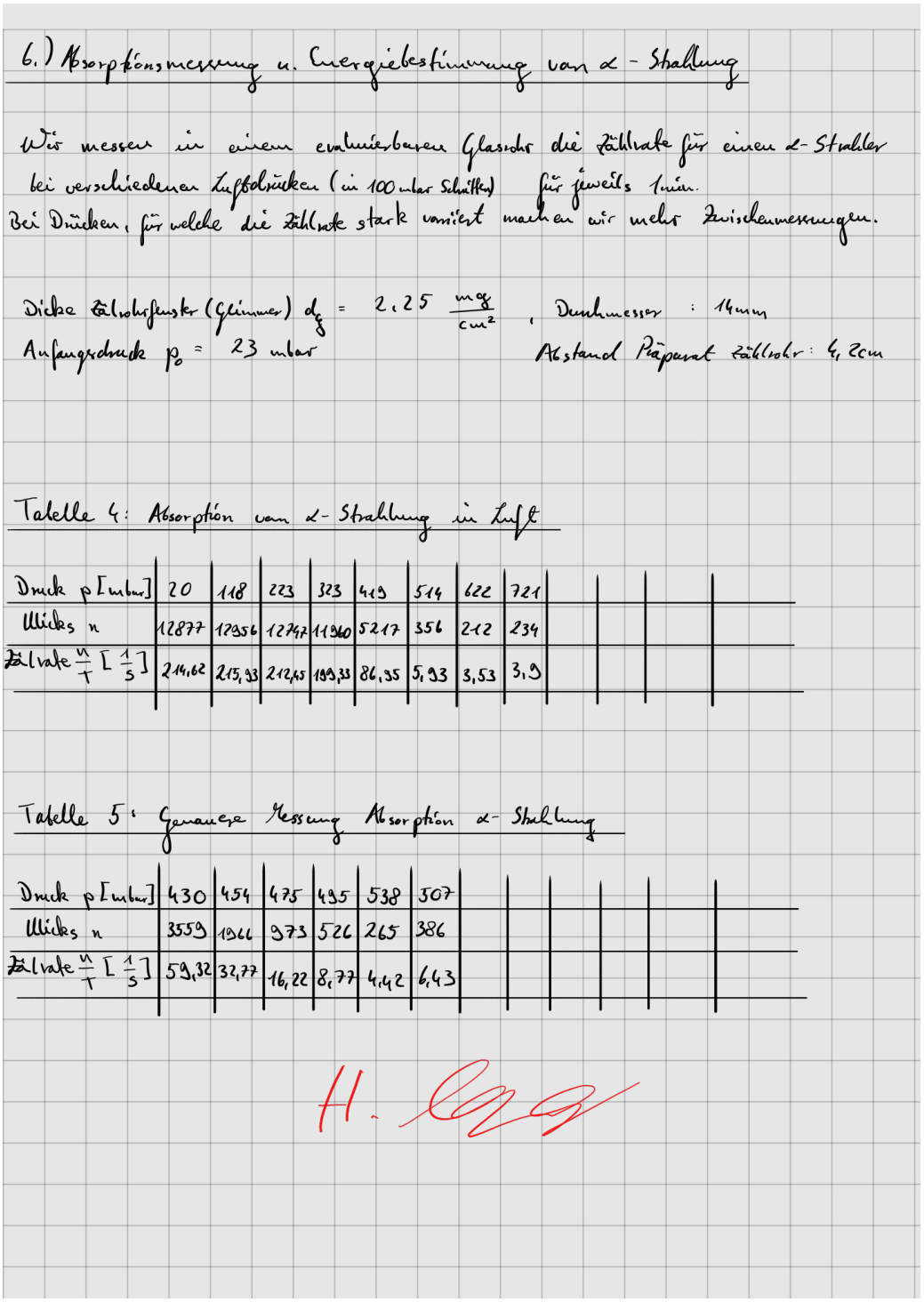
5.) Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers:

Kennummer Präparat: ^{60}Co, SN 372
Wir platzieren den γ-Strahler im Bleizylinder und bestimmen für drei Abstände zum Zählrohr jeweils 1 min lang die Zählrate.

Tabelle 3: Aktivität γ-Strahler

Abstand a [mm]	50,0	100,0	200,0
Klicks n	3438	1241	706
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	57,30	20,68	11,77

Abbildung 2.3: Messprotokoll - Seite 3



6.) Absorptionsmessung u. Energiebestimmung von α-Strahlung

Wir messen in einem evakuierbaren Glasrohr die Zählrate für einen α-Strahler bei verschiedenen Luftdrücken (in 100 mbar Schritten) für jeweils 1 min.
Bei Drücken, für welche die Zählrate stark variiert machen wir mehr Zwischenmessungen.

Dicke Zählrohrfenster (Glimmer) d_g = 2,25 $\frac{mg}{cm^2}$, Durchmesser : 14mm
Anfangsdruck p_0 = 23 mbar Abstand Präparat Zählrohr: 4,2cm

Tabelle 4: Absorption von α-Strahlung in Luft

Druck p [mbar]	20	118	223	323	419	514	622	721
Ulicks n	12877	12956	12747	11960	5217	356	212	234
Zählrate $\frac{n}{t}$ [$\frac{1}{s}$]	214,62	215,93	212,45	199,33	86,95	5,93	3,53	3,9

Tabelle 5: Genauere Messung Absorption α-Strahlung

Druck p [mbar]	430	454	475	495	538	507
Ulicks n	3559	1966	973	526	265	386
Zählrate $\frac{n}{t}$ [$\frac{1}{s}$]	59,32	32,77	16,22	8,77	4,42	6,43

H. [signature]

Abbildung 2.4: Messprotokoll - Seite 4

3. Auswertung

3.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Im Folgenden wird, der Einheitlichkeit wegen, die im Messprotokoll stets als Zählrate bezeichnete Größe als Zerfallsrate n verwendet; diese ist nicht mit den im Messprotokoll als Klicks beschriebenen Größe n zu verwechseln.
Wir berechnen nun die Brutto-Zählrate n aus der Anzahl der registrierten Zerfallsereignisse N und der Messzeit t aus Tabelle 1, Abbildung 2.2 über:

$$n = \frac{N}{t} \tag{3.1}$$

Da radioaktive Zerfallsprozesse einer Poisson-Verteilung unterliegen, beträgt die statistische Unsicherheit der gemessenen Teilchenzahl $\Delta N = \sqrt{N}$. Unter der Annahme einer exakten Messzeit t ergibt sich der Fehler der Zählrate Δn zu:

$$\Delta n = \frac{\sqrt{N}}{t} \tag{3.2}$$

Zur Bereinigung um den Untergrund wurde der bestimmte β-Nulleffekt n_0^β von der gemessenen Brutto-Zählrate subtrahiert:

$$n_{\text{netto}} = n - n_0^\beta \tag{3.3}$$

Als Fehler erhalten wir

$$\Delta_{n_{\text{netto}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial n_{\text{netto}}}{\partial n}\Delta n\right)^2 + \left(\frac{\partial n_{\text{netto}}}{\partial n_0^\beta}\Delta n_0\right)^2} = \sqrt{\Delta n^2 + \Delta {n_0}^2} \tag{3.4}$$

Im Folgenden tragen wir die die Zählrate korrigiert um den Nulleffekt n_0^β, welcher auch die Zäahlrate, die durch die Bremsstrahlung der β-Teilchen im Al-Absorber und durch etwaige γ-Strahlung verursacht wird, berücksichtigt, gegen die Absorberdicke (die Dicke der zur Abschirmung verwendeten Aluminium Platten) auf. Dabei wurden zuerst in einem linearen Diagramm die Messwerte geplottet um die Werte zu identifizieren, welche sich der Nulllinie annähern und dort nahezu linear verlaufen. Durch diese Werte wurde dann ein linearer Fit geplottet, welcher im halblogarithmischen Diagramm den Teil der Messwerte, welche hier (laut Praktikumsskript), nnahezu senkrecht"verlaufen sollen extrapoliert. Die Nullstelle des linearen Fits beschreibt dann unsere Maximale Absorberdicke, da die korrigierten Zählraten im logarithmischen Diagramm gegen $-\infty$ gehen, wenn sich die Werte Null annähern. Der Fehler der maximalen Reichweite a_0 wurde analytisch aus der Kovarianzmatrix der Ausgleichsgeraden berechnet. Zur Veranschaulichung der Unsicherheit gemäß Aufgabenstellung wurden im Diagramm die entsprechenden Fehlerkurven ($f \pm 1\sigma$) ergänzt. Die leichte Asymmetrie der Schnittpunkte der Fehlerkurven erklärt sich durch die Ortsabhängigkeit der Zählratenunsicherheit $\sigma_{y(x)}$. Der analytisch berechnete Wert stellt die linearisierte Standardabweichung dieses Bereichs dar. Im Folgenden wird der analytische Fehler für a_0 angegeben, da dieser frei von Verzerrungen durch die Log-Skala ist und über die Gaußsche Fehlerfortpflanzung die Fehlergrößen (insbesondere die Korrelation zwischen den gefitteten Werten m und c des linearen Fits) korrekt fortpflanzt.

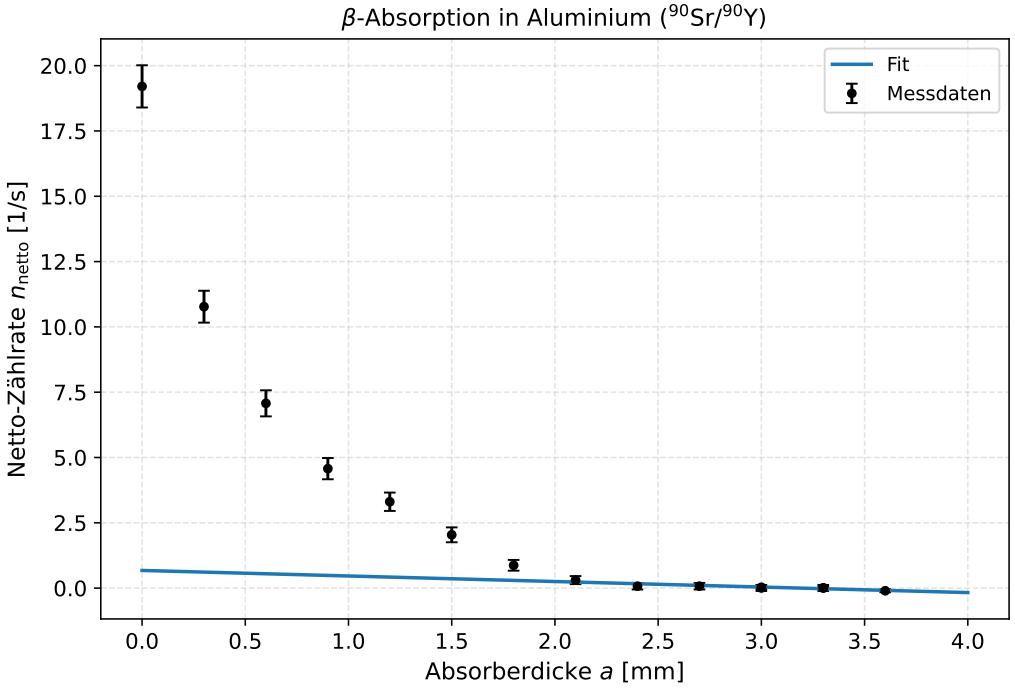


Abbildung 3.1: β-Absorption in Aluminium mit linearer Ausgleichsgerade der letzten Datenpunkte im linearen Diagramm.

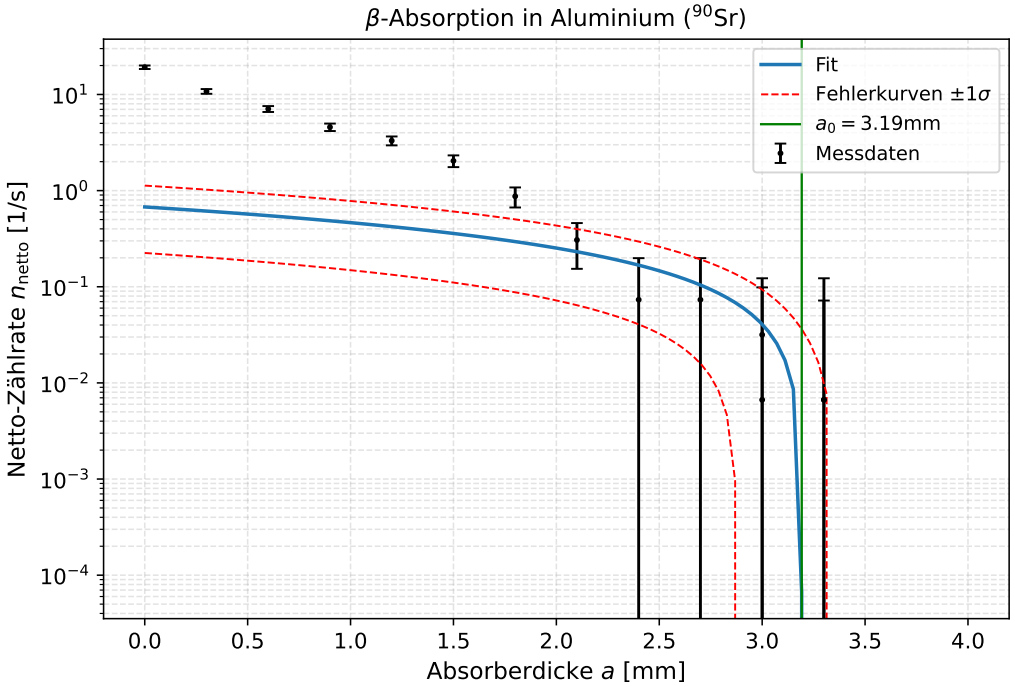


Abbildung 3.2: β-Absorption in Aluminium mit linearer Ausgleichsgerade und 1σ-Fehlerkurven in halblogarithmischem Diagramm.

Wir erhalten

$$a_0 = (3{,}19 \pm 0{,}18)\,\mathrm{mm} \tag{3.5}$$

Daraus bestimmen wir die Flächendichte $R^\beta = \rho_{Al} \cdot a_0 \cdot 0,1 + R^\beta_{ES}$, wobei zu beachten ist, dass das verwendete Präparat in eine Silberfolie eingestanzt ist, welche wiederum von einer Edelstahlfolie geschützt wird. Daher müssen wir bei der Berechnung von R^β noch die zuvor genannte Flächendichte R^β_{ES} eines Absorbers direkt am Präparat addieren. Mit entsprechender Fehlerfortpflanzung aus dem Fit für a_0 erhalten wir

$$R^\beta = (0,99 \pm 0,05)\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^2} \tag{3.6}$$

Mithilfe dieses Wertes lesen wir die Maximalenergie der β-Teilchen aus Abbildung ... aus. Die Fehler wurden dabei großzügig auf die jeweils größte Abweichung geschätzt.

$$E^\beta_{max} = (2,05 \pm 0,15)\,\mathrm{MeV} \tag{3.7}$$

Verglichen mit dem Literaturwert aus dem Skript von $2,274\mathrm{MeV}$ ergibt sich eine relative Abweichung von $\approx 9,8$ und eine Sigma Abweichung von $\approx 1,49\sigma$.

3.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei

Wir tragen auch hier die um den Nulleffekt korrigierte Zählrate, welche wir in Tabelle 2 in Abbildung 2.3 für den γ-Strahler (Cobalt-60) bestimmt haben, $n_{netto} = (n - n_0)$ gegen die Absorberdicke im halblogarithmischen Diagramm auf. Dabei gilt nach dem Lambert-Beer-Gesetz (1.6)

$$n_{netto} = n^\gamma_{0,netto} \cdot e^{-\mu a} \Rightarrow ln(n_{netto}) = ln(n^\gamma_{0,netto}) - \mu a \tag{3.8}$$

Wobei $n^\gamma_{0,netto}$ die um die hintergrundstrahlung korrigierte Zählrate ohne jeglichen Absorber bezeichnet, μ der Schwächungskoeffizient von Blei ist und a die Absorberdicke. Aus obiger Formel ist ersichtlich, das wir aus der Steigung Fits für den Logarithmus der korrigierte Zählrate gegen der Absorberdicke den Schwächungskoeffizient μ betsimmen können. Hierbei wurde noch die Korrelation der Messdaten durch die Korrektur um den Nulleffekt, über die Nebendiagonalelemente der Covarianzmatrix einbezogen.

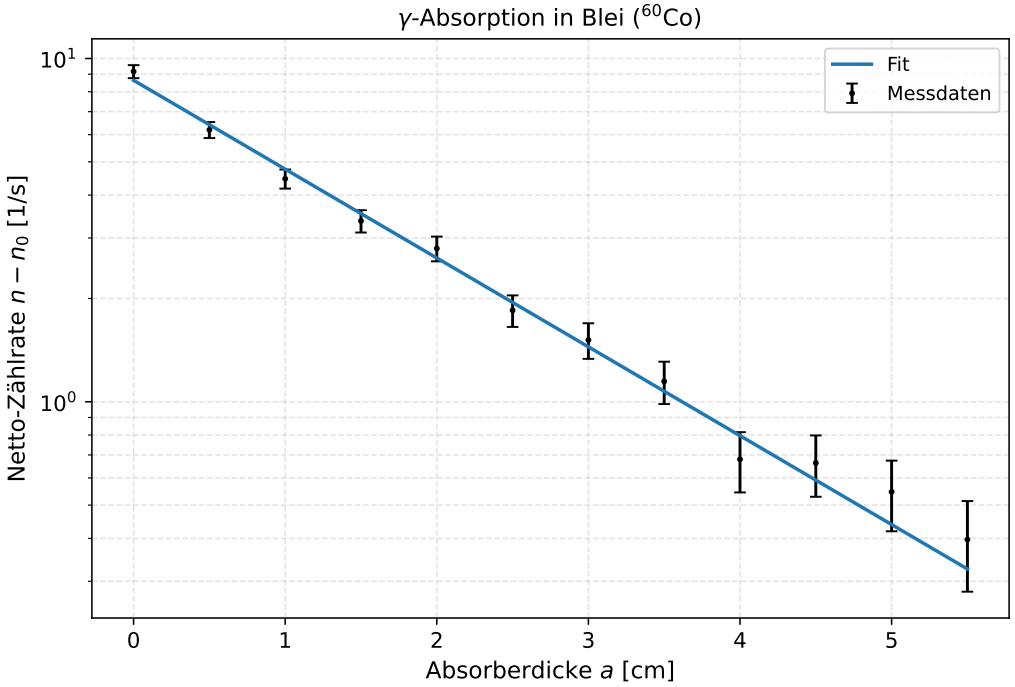


Abbildung 3.3: γ-Absorption in Blei mit Lambert-Beer-Fit.

Wir erhalten aus der Steigung des Fits

$$\mu = (0,599 \pm 0,023)\frac{1}{\text{cm}} \tag{3.9}$$

Daraus ergibt sich der Massenschwächungskoeffizient zu

$$\frac{\mu}{\rho_{Pb}} = (0.0528 \pm 0.0020)\frac{textcm^2}{\text{g}} \tag{3.10}$$

Über diesen erhalten wir aus Abbildung ... die Energie der γ-Quanten

$$E_\gamma \approx (1,2 \pm 0,3)\text{MeV} \tag{3.11}$$

Vergleichen wir diesen Wert mit dem Mittelwert der Werte aus dem Skript (da beim Zerfall kurz hintereinander 2 γ-Quanten entstehen), $\approx 1,253$MeV, erhalten wir eine Abweichung von $0,18\sigma$, wobei zu bemerken ist, dass die bestimmte Unsicherheit duch das ungenaue Abschätzen im logarithmischen Diagramm sehr hoch ausfällt.

3.3 Aktivität des γ-Strahlers

Nun wollen wir aus den gemessenen Zählraten (Tabelle 3 Abbildung 2.3), für verschiedene Abstände des Präparats zum Zählrohr, die Aktivität des γ-Strahlers bestimmen. Zuerst berechnen wir über (1.3) den unkorrigierten Wert der Aktivität. Hierbei müssen wir beachten, dass wir den Wert jeweils halbieren müssen, da bei jedem Zerfall des γ-Strahlers 2 γ-Quanten entstehen. Da

sich der Druck, an welchem sich die AKtivität halbiert, nicht verändert, wenn wir den gesamten Fit nach unten verschieben, wird im folgenden auf die Korrektur um den Nulleffekt verzichtet. Der Fehler ergibt sich also zu

$$\Delta A = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{4d^2}{\epsilon r^2}\Delta n\right)^2 + \left(\frac{8nd}{\epsilon r^2}\Delta d\right)^2 + \left(\frac{8nd^2}{\epsilon r^3}\Delta r\right)^2} \tag{3.12}$$

Wir erhalten

d [mm]	n [1/s]	A [kBq]
50	57,30	72 ± 6
100	20,68	103 ± 7
200	11,77	132 ± 9

Tabelle 3.1: Berechnete unkorrigierte Aktivität A (halbiert) und Unsicherheit ΔA in Abhängigkeit vom Abstand d

Hier bereits einen Mittelwert zu bilden ist nicht sinnvoll, da die Fehler nicht rein statistischer Natur sind, sondern noch die systematischen Korrekturfaktoren des Raumwinkels und der Absorption von Strahlung in der Präparatkapsel selbst einbezogen werden müssen. Beide werden über Korrekturfaktoren einbezogen, sodass wir

$$A_{\text{korr}} = k_1 k_2 \cdot A \tag{3.13}$$

erhalten.

Wir wollen nun zuerst die Raumwinkelkorrektur miteinbeziehen. Diese ergibt sich über Formel (1.5) zu

$$k_1 = \frac{\left(d + \frac{l}{2}\right)^2}{d^2} = \left(1 + \frac{l}{2d}\right)^2 \tag{3.14}$$

Der Fehler für diesen Korrekturfaktor ist dabei

$$\Delta k_1 = \frac{l\left(d + \frac{l}{2}\right)}{d^3}\Delta d \tag{3.15}$$

Wir ergänzen noch den Korrekturfaktor, der nötig wird, da die Präparatkapsel bereits γ-Strahlen absorbiert. Dabei gilt für die Aktivität in der Präparatkapsel $A_{\text{geschlossen}}$ und die Aktivität des freien Präparats A_{offen} folgende Beziehung:

$$A_{\text{geschlossen}} = A_{\text{offen}} \cdot e^{-\mu_{\text{abs}} x} = A_{\text{offen}} \cdot k_2 \tag{3.16}$$

Wobei μ_{abs} der Schwächungskoeffizient im Absorbermaterial und $x = 1{,}4\,\text{mm} = 0{,}14\,\text{cm}$ die Dicke der Präparatkapsel ist; unser Korrekturfaktor ist also $k_2 = e^{-\mu_{\text{abs}} x}$ mit dem Fehler

$$\Delta k_2 = |-xe^{-\mu_{\text{abs}} x} \cdot \Delta\mu_{\text{abs}}| = xe^{-\mu_{\text{abs}} x} \cdot \Delta\mu_{\text{abs}} \tag{3.17}$$

Den Schwächungskoeffizienten berechnen wir über $\mu_{\text{abs}} = \frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}} \cdot \rho_{\text{abs}}$, wobei $\rho_{\text{abs}} = 7{,}9\,\text{g/cm}^3$ die Dichte des Absorbermaterials ist und wir $\frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}} = (0{,}0528 \pm 0{,}0020)\,\text{cm}^2/\text{g}$ aus der vorherigen

Aufgabe übernehmen. Zusammen mit einem Fehler von $\Delta\mu_{\text{abs}} = \Delta\left(\frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}}\right) \cdot \rho_{\text{abs}}$ ergibt sich:

$$\mu_{\text{abs}} = (0{,}417 \pm 0{,}016)\,\text{cm}^{-1} \tag{3.18}$$

Insgesamt berechnen wir also

$$A_{\text{korr}} = A \cdot \frac{k_1}{k_2} \tag{3.19}$$

mit einem Fehler von

$$\Delta A_{\text{korr}} = \sqrt{(k_1 k_2 \Delta A)^2 + (A k_2 \Delta k_1)^2 + (A k_1 \Delta k_2)^2} \tag{3.20}$$

Wir erhalten folgende Zusammenfassung für alle drei Abstände im Vergleich zu theoretischen Aktivität von $\approx$ 412kBq, welch ewir über Formel (1.1) und den Angaben aus dem Praktikumsdokument für $Co-60$ (Kennummer:SN 372) bestimmen konnten:

d [mm]	A_{korr} [kBq]
50	132 ± 11
100	140 ± 10
200	160 ± 11

Tabelle 3.2: Raumwinkel- und absorptionskorrigierte Aktivität A_{korr}

3.4 Absorption von α-Strahlung in Luft

Wir tragen nun unsere Messwerte aus Tabelle 4 und 5 in Abblidung 2.4 in einem Diagramm gegeneinander auf und bestimmen den Druck, bei welchem die Zählrate um die Hälfte abgefallen ist.

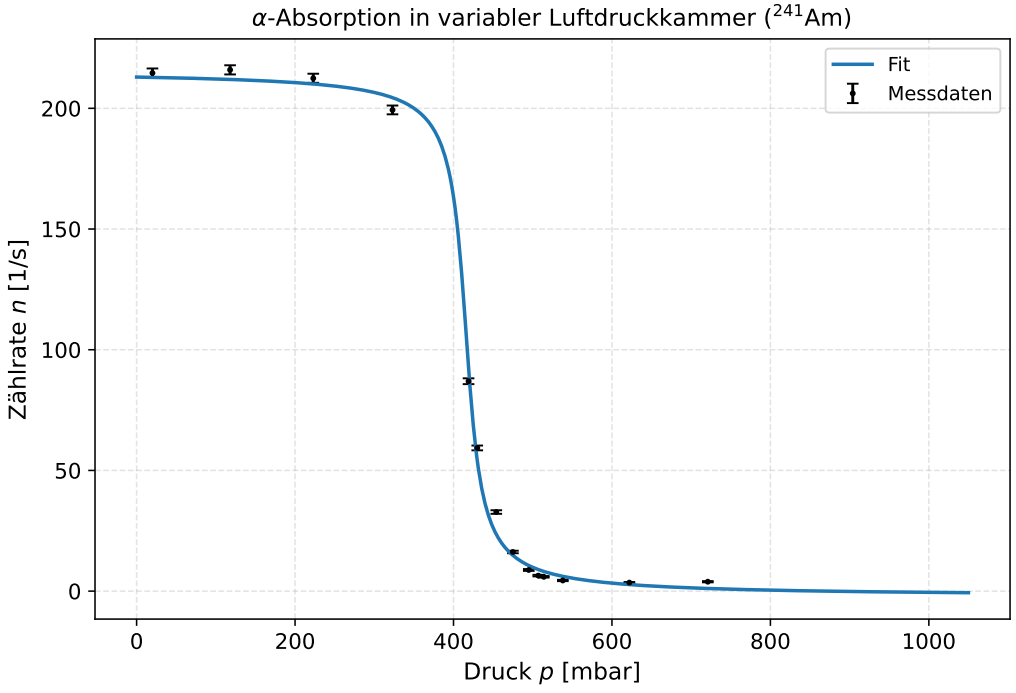


Abbildung 3.4: α-Absorption in Luft mit *arctan*-Fit

Wir erhalten einen Halbwertsdruck von

$$p_{1/2} = (415.8 \pm 0.4)\text{mbar} \quad \text{bzw.}(416 \pm 3)\text{mbar} \tag{3.21}$$

wobei bei letzerem Ergebnis der Fehler über die Schwankungen in der Druckkammer, welche wir während dem Versuch festegestellt haben abgeschätzt wurde, da der Fehler aus dem Fit dies nicht abbildet und verhältnismäßig deutlich kleiner ausfällt. Im Folgenden wollen wir auch diesen Fehler benutzen. Nun berechnen wir über

$$s_1 = \frac{p_{1/2}}{p_0} \cdot s_0 \tag{3.22}$$

die Reichweite der Alphastrahlung bei Druck $p_{1/2}$, dabei ist $p_0 = 1013\text{mbar}$ der Normaldruck und $s_0 = 3,95 \pm 0,05$ der Abstand zwischen Präparat und Zählrohr. Der Fehler beläuft sich dabei auf

$$\Delta s_1 = \sqrt{\left(\frac{s_0}{p_0}\Delta p_{1/2}\right)^2 + \left(\frac{p_{1/2}}{p_0}\Delta s_0\right)^2} \tag{3.23}$$

Damit ergibt sich

$$s_1 = (1.621 \pm 0.024)\text{cm} \tag{3.24}$$

Weiter benötigen wir noch zwei Korrektrfaktoren, welche letztlich mit s_1 zur Gesamtreichweite addiert werden. Wir müssen das Bremsvermögen des Zählrohrfensters aus Glimmer miteinbeziehen, worüber sich die Gesamtreichweite der α-Strahlung um

$$s_2 = \frac{\rho_{Gl}}{1,43\frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}} \cdot 1\text{cm} = 1,57\text{cm} \tag{3.25}$$

erhöht; dabei ist ρ_{Gl} die Flächendichte des Zählrohrfensters. Zudem beziehen wir das Absoprtionsvermögen der Schutzschicht aus Gold, mit welcher die Strahlungsquelle bedampft ist hinzu. Dadurch erhöht sich die Berechnung der Gesamtreichweite um

$$s_3 = 0,68\text{cm} \tag{3.26}$$

Wir erhalten also insgesamt die Reichweite der α-Strahlung mit

$$R_\alpha = s_1 + s_2 + s_3 \tag{3.27}$$

wobei der Fehler sich aus dem Fehler von s_1 ergibt:

$$R_\alpha = (3.875 \pm 0.024)\text{cm} \tag{3.28}$$

Darüber lässt sich aus Abbildung ... die Energie der α-Strahlung bestimmen:

$$E_\alpha \approx (5,45 \pm 0,13)\text{MeV} \tag{3.29}$$

Damit ergibt sich zum Literaturwert eine Abweichung von etwa $0,23\sigma$.

4. Zusammenfassung und Diskussion

5. Anhang

5.1 Grafische Auswertung der Energien

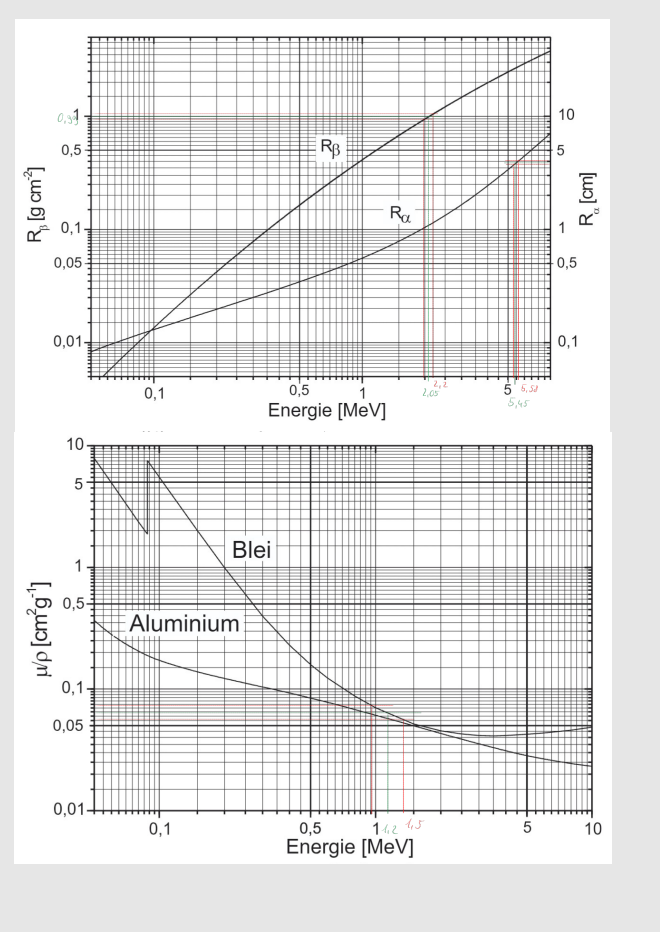


Abbildung 5.1: Reichweite von β-Strahlung in Aluminium und von α-Strahlung in Luft (oben); E. Storm, H.I. Israel, Photon Cross Section from 1 keV to 100 MeV for elements Z=1 to 100, NUCLEAR DATA TABLES A7, 565-681 (1970) (unten)

5.2 Auswertungscode

(Vielleicht noch ein paar mehr Infos: [3])

In [ ]:
```python
import sys
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
from uncertainties import ufloat
import uncertainties.unumpy as unp



# 1. Dynamische Pfadfindung zu 'common'
current_dir = Path.cwd()
if (current_dir / "common").exists():
    common_dir = (current_dir / "common").resolve()
elif (current_dir / "../common").exists():
    common_dir = (current_dir / "../common").resolve()
else:
    raise FileNotFoundError("Der Ordner 'common' konnte nicht gefunden werden.")

sys.path.insert(0, str(common_dir))

# Eigene Module importieren
import io_utils
import fitting
import fit_stats as stats
import plotting
import uncertainty as unc

print("Module erfolgreich geladen.")

#Messwerte wurden im Folgenden aus csv Dateien importiert
```

```
Module erfolgreich geladen.
```

In [ ]:
```python
## beta absorption linear

# Im Folgenden wird die im Messprotokoll stets als Zählrate bezeichnete Größe
# als Zerfallsrate n, bzw n_0^\beta verwendet;
# diese ist nicht mit den im Messprotokoll als Klicks beschriebenen Größe n
# zu verwechseln. Wir berechnen die Zählraten erneut, um die
# ungerundeten Werte zu verwebden.

# Fehler rühren aus der statistischen Natur der radioaktiven Zerfälle über
# die Poisson Verteilung; wir fügen n_err, etc. dynamisch als Spalte hinzu

# Daten laden
df_beta = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Betastrahlung.csv')

# Zählraten und Fehler berechnen
df_beta['n'] = df_beta['N_counts'] / df_beta['t_s']
df_beta['n_err'] = np.sqrt(df_beta['N_counts']) / df_beta['t_s']

# n_0^\beta wird aus der letzten Zeile der csv Datei ausgelesen
n_0_beta_val = df_beta.iloc[-1]['n']
n_0_beta_err = df_beta.iloc[-1]['n_err']
n_0_beta = ufloat(n_0_beta_val, n_0_beta_err)

print(f"Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = ({n_0_beta.n:.4f} ± {n_0_beta.s:

# Zählrate (bereinigt um Nulleffekt) und entsprechende Fehlerfortpflanzung
```

```
df_beta['n_netto'] = df_beta['n'] - n_0_beta.n
df_beta['n_netto_err'] = np.sqrt(df_beta['n_err']**2 + n_0_beta.s**2)

# Letzte Zeile (n_0^\beta) für den Fit und den plot auslassen
df_fit = df_beta.iloc[:-1]
d_beta = df_fit['d_mm'].values
n_beta = df_fit['n'].values
n_beta_err = df_fit['n_err'].values
n_beta_netto = df_fit['n_netto'].values
n_beta_netto_err = df_fit['n_netto_err'].values

# Fit-Modell: linear m * x + c
# Nur die letzten fünf Messpunkte auswählen
d_fit = d_beta[-5:]
n_fit = n_beta_netto[-5:]
n_err_fit = n_beta_netto_err[-5:]

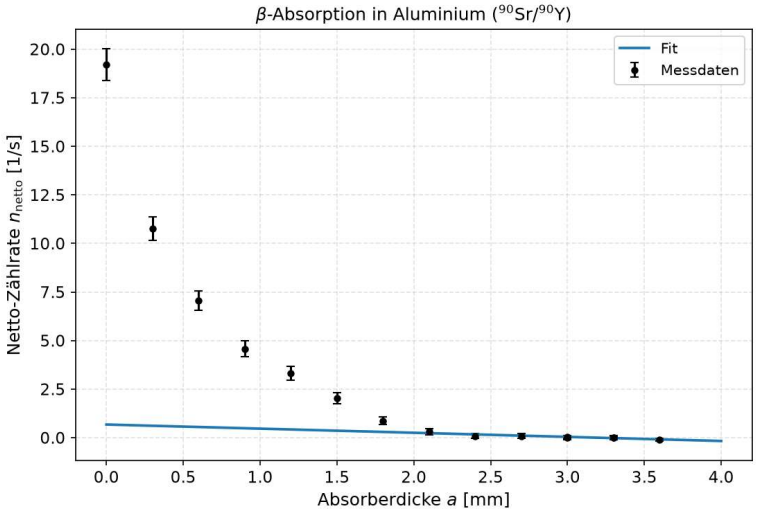
# Fit ausschließlich an diese fünf Punkte
popt_b, perr_b, _ = fitting.perform_fit(fitting.linear, d_fit, n_fit, y_err=n_er

# Maximale Reichweite = Nullstelle der Fitgeraden
a_max = -c_fit / m_fit

# Fitgerade
x_fit = np.linspace(0, 4, 100)
y_fit = fitting.linear(x_fit, *popt_b)

# Plot Beta-Absorption (nur korrigierte Netto-Werte mit linearem
# Fit für die letzten 5 Werte)
plotting.plot_with_fit(
    x=d_beta, y=n_beta_netto, y_err=n_beta_netto_err,
    x_fit= x_fit, y_fit=y_fit,
    xlabel=r'Absorberdicke $a$ [mm]', ylabel=r'Netto-Zählrate $n_{\mathrm{netto}
    title=r'$\beta$-Absorption in Aluminium ($^{90}\mathrm{Sr}/^{90}\mathrm{Y}$)
    filename='V253_Beta_Absorption_linear', log_y=False
)
```

```
Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = (0.3600 ± 0.0346) 1/s
Plot gespeichert unter: figures\V253_Beta_Absorption_linear.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Beta_Absorption_linear.pdf')

In [ ]:
```
## beta absorption halblogarithmisch

# Im Folgenden wird die im Messprotokoll stets als Zählrate bezeichnete
#  Größe als Zerfallsrate n, bzw n_0^\beta verwendet;
# diese ist nicht mit den im Messprotokoll als Klicks
# beschriebenen Größe n zu verwechseln. Wir berechnen die
#  Zählraten erneut, um die ungerundeten Werte zu verwenden.

#wir fügen n_err, etc. als Spalte hinzu
# Daten laden
df_beta = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Betastrahlung.csv')

# Zählraten und Fehler berechnen
df_beta['n'] = df_beta['N_counts'] / df_beta['t_s']
df_beta['n_err'] = np.sqrt(df_beta['N_counts']) / df_beta['t_s']

# n_0^\beta wird aus der letzten Zeile der csv Datei ausgelesen
n_0_beta_val = df_beta.iloc[-1]['n']
n_0_beta_err = df_beta.iloc[-1]['n_err']
n_0_beta = ufloat(n_0_beta_val, n_0_beta_err)

print(f"Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = ({n_0_beta.n:.4f} ± {n_0_beta.s:

# Zählrate (bereinigt um Nulleffekt) und entsprechende Fehlerfortpflanzung
df_beta['n_netto'] = df_beta['n'] - n_0_beta.n
df_beta['n_netto_err'] = np.sqrt(df_beta['n_err']**2 + n_0_beta.s**2)

# Letzte Zeile (n_0^\beta) für den Fit und den Plot auslassen
df_fit = df_beta.iloc[:-1]
d_beta = df_fit['d_mm'].values
n_beta = df_fit['n'].values
n_beta_err = df_fit['n_err'].values
n_beta_netto = df_fit['n_netto'].values
```

```
n_beta_netto_err = df_fit['n_netto_err'].values

# Fit-Modell: linear m * x + c
# Nur die letzten fünf Messpunkte auswählen
d_fit = d_beta[-5:]
n_fit = n_beta_netto[-5:]
n_err_fit = n_beta_netto_err[-5:]

# Fit ausschließlich an diese fünf Punkte
# fit gewichtet nach den Messfehlern (y_err=n_err_fit) ausführen.
# Gibt Parameter popt_b, Einzelfehler perr_b und Kovarianzmatrix pcov_b zurück
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit(fitting.linear, d_fit, n_fit, y_err

# Erzeugt ufloats für m und c, welche die Nebendiagonal-Elemente
#  der Kovarianzmatrix Cov(m,c) beinhalten.
# Verhindert eine Überschätzung des Fehlers der Nullstelle
# (Da Fehler von m und c korreliert sind,
# vermutlich wegen der Auswahl von nur 5 Punkten?,
# können sie nicht als unabhängig betrachtet werden und wir
# verwenden die Covarainzmatrix)
m_fit, c_fit = correlated_values(popt_b, pcov_b)

# Fitgerade und 1-Sigma-Fehlerkurven punktweise berechnen
x_fit = np.linspace(0, 4, 100)

# Fitgerade als ufloats für jeden X-Wert berechnen
y_fit_u = m_fit * x_fit + c_fit

# Mittelwert und Unsicherheit für jeden X-Punkt extrahieren
y_fit_val = np.array([y.n for y in y_fit_u])
y_fit_err = np.array([y.s for y in y_fit_u])

# Obere und untere Fehlerkurve definieren
y_fit_upper = y_fit_val + y_fit_err
y_fit_lower = y_fit_val - y_fit_err

# Nullstelle der aktuellen Fitgeraden = maximaler Absorberdicke
a_0_beta = -c_fit / m_fit

# Effektive Masse/Flächendichte
# Umrechnung von a_0 [mm] in [cm] durch (* 0.1), Multiplikation
#  mit Dichte Aluminium (rho = 2.6989 g/cm^3
# (Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium)))
# und Addition der Korrektur für die Fenster-Flächendichte
#  des Zählrohrs (0.130 g/cm^2).
R_beta = 2.6989 * (a_0_beta * 0.1) + 0.130

# Chi2 berechnen und Ergebnisse ausgeben
chi2_data_b = stats.calculate_chi2(n_fit, fitting.linear(d_fit, *popt_b), n_err_
stats.print_fit_results(popt_b, perr_b, ["m [1/(s*mm)]", "c [1/s]"], chi2_data_b

# Rohwerte (.n) und ungerundete Unsicherheiten (.s) der berechneten Größen ausge
val_a0, err_a0 = a_0_beta.n, a_0_beta.s
val_Rb, err_Rb = R_beta.n, R_beta.s
print(f"Maximale Reichweite a_0: ({val_a0} ± {err_a0}) mm")
print(f"Flächendichte R_beta:   ({val_Rb} ± {err_Rb}) g/cm^2")

# Nullstellen der Hauptgeradenund der beiden Fehlerkurven bestimmen
# Haupt-Nullstelle (analytisch)
a_0_val = a_0_beta.n
```

```python
# Funktionsdefinitionen für die punktweisen Fehlerkurven
f_upper = lambda x: (popt_b[0] * x + popt_b[1]) + np.sqrt(x**2 * pcov_b[0,0] + p
f_lower = lambda x: (popt_b[0] * x + popt_b[1]) - np.sqrt(x**2 * pcov_b[0,0] + p

# Numerische Berechnung der Schnittpunkte mit y = 0
a_0_lower = root_scalar(f_lower, bracket=[1.5, a_0_val]).root
a_0_upper = root_scalar(f_upper, bracket=[a_0_val, 3.8]).root

print(f"Grafische Schnittpunkte: a_0_lower = {a_0_lower:.2f} mm | a_0 = {a_0_val

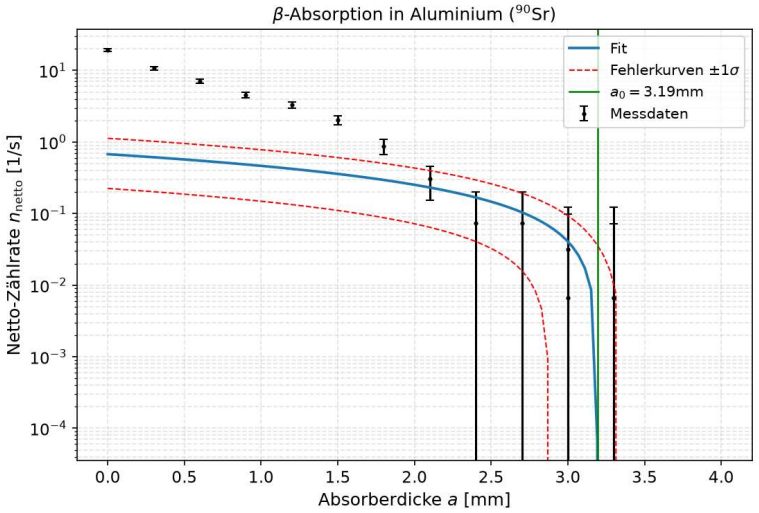
# Fitgerade
x_fit = np.linspace(0, 4, 100)
y_fit = fitting.linear(x_fit, *popt_b)

# verrtikale Linie bei a_0
vlines =  [{'x': a_0_val, 'color': 'green', 'linestyle': '-', 'linewidth': 1.2,

# Plot Beta-Absorption ( korrigierte Netto-Werte,
# linearer fit, Fehlerkurven, vertikale Linien an Schnittpunkten mit x-Achse)
plotting.plot_with_fit(
    x=d_beta, y=n_beta_netto, y_err=n_beta_netto_err,
    x_fit=x_fit, y_fit=y_fit,
    y_fit_upper=y_fit_upper,
    y_fit_lower=y_fit_lower,
    vlines=vlines,
    xlabel=r'Absorberdicke $a$ [mm]',
    ylabel=r'Netto-Zählrate $n_{\mathrm{netto}}$ [1/s]',
    title=r'$\beta$-Absorption in Aluminium ($^{90}\mathrm{Sr}$)',
    filename='V253_Beta_Absorption',
    log_y=True
)
```

```
Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = (0.3600 ± 0.0346) 1/s
--- Fit-Ergebnisse ---
m [1/(s*mm)]: -2.1180e-01 ± 1.3645e-01
c [1/s]: 6.7612e-01 ± 4.5149e-01

Chi^2: 0.44
Red. Chi^2: 0.15
Freiheitsgrade: 3
Fitwahrscheinlichkeit: 93.11 %
Maximale Reichweite a_0: (3.192232571310631 ± 0.17149206649365095) mm
Flächendichte R_beta:   (0.9915516486710263 ± 0.04628399382597146) g/cm^2
Grafische Schnittpunkte: a_0_lower = 2.88 mm | a_0 = 3.19 mm | a_0_upper = 3.35 m
m
Plot gespeichert unter: figures\V253_Beta_Absorption.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Beta_Absorption.pdf')

In [ ]:
```
## gamma absorption
df_gamma = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Gammastrahlung_Absorption.csv'
n_0 = ufloat(106 / 300, np.sqrt(106) / 300)

df_gamma['n'] = df_gamma['N_counts'] / df_gamma['t_s']
df_gamma['n_err'] = np.sqrt(df_gamma['N_counts']) / df_gamma['t_s']
df_gamma['n_netto'] = df_gamma['n'] - n_0.n
df_gamma['n_netto_err'] = np.sqrt(df_gamma['n_err']**2 + n_0.s**2)

a_gamma = df_gamma['d_mm'].values / 10
n_g_netto = df_gamma['n_netto'].values
n_g_err = df_gamma['n_netto_err'].values

#Volle Kovarianzmatrix der Messdaten (Kovarianz aller
# Punkte durch gemeinsamen Nulleffekt: Cov(y_i, y_j) = sigma_n0^2)
cov_y = np.full((len(n_g_netto), len(n_g_netto)), n_0.s**2)
np.fill_diagonal(cov_y, n_g_err**2)

# Lambert-Beer Fit: n_0 * exp(-mu * a)
def fit_lambert_beer(x, n0_fit, mu):
    return n0_fit * np.exp(-mu * x)

popt_g, perr_g, _ = fitting.perform_fit(fit_lambert_beer, a_gamma, n_g_netto, y_

mu_Pb = ufloat(popt_g[1], perr_g[1])
rho_Pb = 11.342 # g/cm^3 (Quelle: Wikipedia; https://de.wikipedia.org/wiki/Blei)
mass_mu_Pb = mu_Pb / rho_Pb

chi2_data_g = stats.calculate_chi2(n_g_netto, fit_lambert_beer(a_gamma, *popt_g)
stats.print_fit_results(popt_g, perr_g, ["n_0_fit [1/s]", "mu_Pb [1/cm]"], chi2_

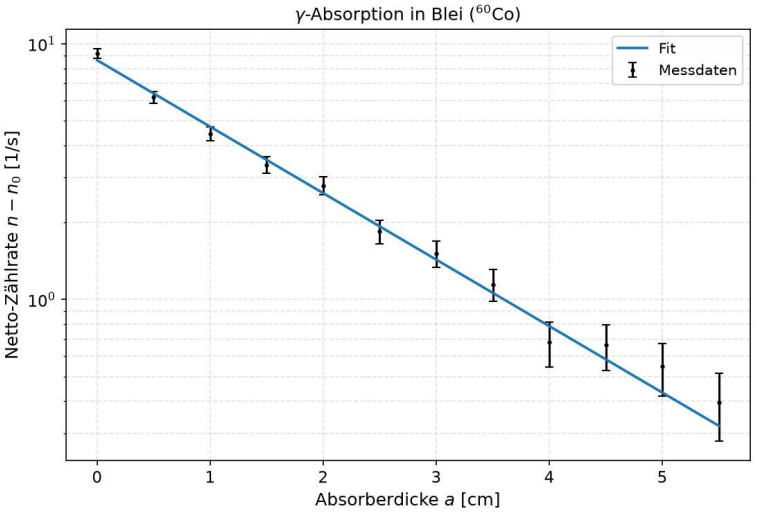
val_mu, err_mu = unc.round_error_and_value(mass_mu_Pb.n, mass_mu_Pb.s)
print(f"Massenschwächungskoeffizient mu/rho: ({val_mu} ± {err_mu}) cm^2/g")
```

```
# Plot gamma-Absorption
x_plot_g = np.linspace(0, a_gamma.max(), 100)
y_plot_g = fit_lambert_beer(x_plot_g, *popt_g)

plotting.plot_with_fit(
    x=a_gamma, y=n_g_netto, y_err=n_g_err,
    x_fit=x_plot_g, y_fit=y_plot_g,
    xlabel=r'Absorberdicke $a$ [cm]', ylabel=r'Netto-Zählrate $n - n_0$ [1/s]',
    title=r'$\gamma$-Absorption in Blei ($^{60}\mathrm{Co}$)',
    filename='V253_Gamma_Absorption', log_y=True
)
```

```
--- Fit-Ergebnisse ---
n_0_fit [1/s]: 8.6367e+00 ± 2.8694e-01
mu_Pb [1/cm]: 5.9883e-01 ± 2.2386e-02

Chi^2: 7.01
Red. Chi^2: 0.70
Freiheitsgrade: 10
Fitwahrscheinlichkeit: 72.40 %
Massenschwächungskoeffizient mu/rho: (0.0528 ± 0.0020) cm^2/g
Plot gespeichert unter: figures\V253_Gamma_Absorption.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Gamma_Absorption.pdf')

In [ ]:
```
## alpha absorption

df_alpha = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Alphastrahlung.csv')

df_alpha['n'] = df_alpha['N_counts'] / df_alpha['t_s']
df_alpha['n_err'] = np.sqrt(df_alpha['N_counts']) / df_alpha['t_s']

p_alpha = df_alpha['p_mbar'].values
n_alpha = df_alpha['n'].values
n_alpha_err = df_alpha['n_err'].values
```

Absorption von α-, β- und γ-Strahlen

```python
# Arctan-Fit
def fit_alpha_arctan(p, d, e, g, h):
    return d * np.arctan(e * p - g) + h

p0_alpha = [3000.0, 0.1, 35.0, 3000.0]
popt_a, perr_a, pcov_a = fitting.perform_fit(fit_alpha_arctan, p_alpha, n_alpha,


# Da die zweite Messung eine höhere Zählrate als die
# ertse (bei geringerem Druck) ergab nutzen wir die 1ten 3
# Messwerte (welche ca die gleiche Größenoordnung
# haben) um aus ihnen gemittelt die maximale Zählrate zu bestimmen.
# Maximale Zählrate aus den ersten 3 Messungen
n_max_val = np.mean(n_alpha[0:3])
n_max_err = np.sqrt(np.sum(n_alpha_err[0:3]**2)) / 3.0
n_half = ufloat(n_max_val / 2.0, n_max_err / 2.0)

# Fit-Parameter als ufloats inklusive Kovarianzen um
# korrelation zwischen Parametern in Fehler mitzunehmen
d_u, e_u, g_u, h_u = unc.correlated_values(popt_a, pcov_a)

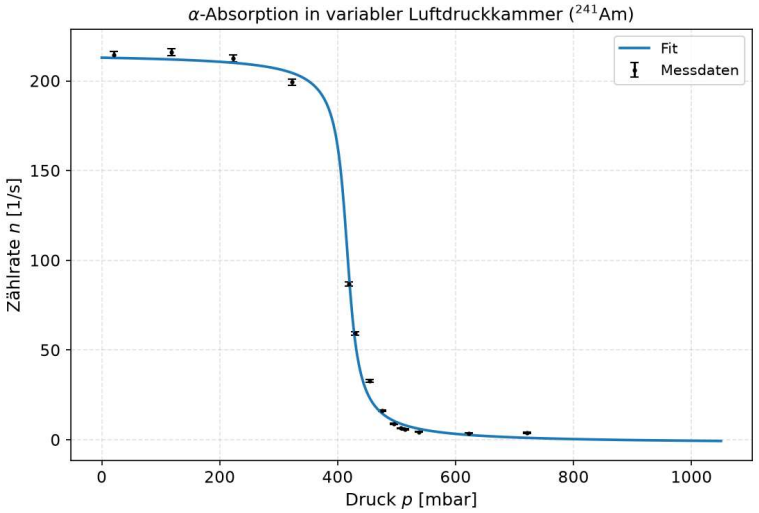
# Halbwertsdruck p_1 mit Fehlerfortpflanzung
p_1 = (unp.tan((n_half - h_u) / d_u) + g_u) / e_u

# Luftstreckenumrechnung (inklusive der
# Korrekturfaktoren für Glimmer und Goldbeschichtung)
s_0 = ufloat(3.95, 0.05) # cm
p_0 = 1013.0             # mbar
s_1 = (p_1 / p_0) * s_0
s_2 = 2.25 / 1.43        # Glimmerfenster
s_3 = 0.68               # Goldschicht

R_alpha = s_1 + s_2 + s_3
#Berehchnung Fehler Gesamtreichweite
val_p1, err_p1 = (p_1.n, p_1.s)
val_Ra, err_Ra = (R_alpha.n, R_alpha.s)
val_s1, err_s1 = (s_1.n, s_1.s)
print(f"Halbwertsdruck p_1:       ({val_p1} ± {err_p1}) mbar")
print(f"Gesamtreichweite R_alpha: ({val_Ra} ± {err_Ra}) cm")
print(f"s_1: ({val_s1} ± {err_s1}) cm")
print("s_2:", (s_2), "cm")
# Plot Alpha-Absorption
p_plot_a = np.linspace(0, 1050, 500)
y_plot_a = fit_alpha_arctan(p_plot_a, *popt_a)

plotting.plot_with_fit(
    x=p_alpha, y=n_alpha, y_err=n_alpha_err,
    x_fit=p_plot_a, y_fit=y_plot_a,
    xlabel=r'Druck $p$ [mbar]', ylabel=r'Zählrate $n$ [1/s]',
    title=r'$\alpha$-Absorption in variabler Luftdruckkammer ($^{241}\mathrm{Am}
    filename='V253_Alpha_Absorption'
)
```

```
Halbwertsdruck p_1:       (415.79647103361594 ± 0.3097190951454282) mbar
Gesamtreichweite R_alpha: (3.874745488118364 ± 0.020558527185555724) cm
s_1: (1.62131891469179 ± 0.020558527185555724) cm
s_2: 1.5734265734265735 cm
Plot gespeichert unter: figures\V253_Alpha_Absorption.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Alpha_Absorption.pdf')

Quellen- und Literaturverzeichnis

[1] Captain Joni: *pap1-tex-vorlage*. https://github.com/captain-joni/pap1-tex-vorlage. – Online; Stand 28.08.2024

[2] Dr. J. Wagner: *Physikalisches Praktikum 2 für Studierende der Physik B.Sc.* https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/raw/branch/main/PAP2_2.pdf. – Online; Stand 11/2025

[3] @self: *Github-Repo*. https://github.com/Lozze06/PAP-2.2. – Bisschen mehr Code und Zeugs was ausprobiert wird/wurde